



زیست‌شناسی کنکور

مرحله
اول

آزمون فراز

دفترچه سؤالات



سؤالات این دفترچه:

زیست ۱ (دهم): فصل اول + گفتار ۱ و ۲ فصل دو

۱

زیست ۳ (دوازدهم): گفتار ۱ و ۲ فصل اول

۲



♦ آزمون تک درس زیست شناسی دوازدهم ♦

نام	سمت
علیرضا صدرالدین	مسئول آزمون
محمدعلی میگویی	گزینشگر و مسئول درس
امیرمحمد پورخسرو، پرهام قاسمی	بازبین نهایی
بردیا زمانی، امیرسام نوبخت، امیرپارسا زارعی	ویراستار
محمدعلی میگویی، امیرمحمد مقامی، امیرحسین اسلامی، بردیا زمانی، امیرسام نوبخت، امیرپارسا زارعی، محمد مهدی فاطمی نیا فاضل ربانی، امیرعلی کفیلی، ابوالفضل کرم زاده، امیرایزدی	طراحان

باعث افتخار تیم ماست که در این مسیر مهم، همراه و پشتیبان شما هستیم. ما تمام تلاش و تجربه خود را به کار گرفته‌ایم تا این آزمون‌ها، راهنمایی برای یادگیری و پیشرفت شما باشند. با تمام توان کنار شما هستیم تا راه رسیدن به اهداف بزرگتان را ساده‌تر کنیم.

این مرحله آزمون زیست‌شناسی موسسه فراز با
همکاری گروه آموزشی الف مشاور برگزار خواهد شد.

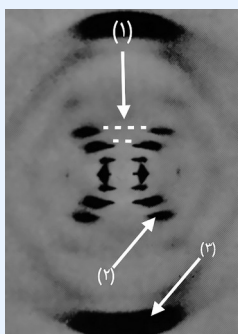


* متقاضی گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات تأیید می نمایم.
امضا:

۱- با توجه به آزمایش های صورت گرفته برای شناسایی مولکول وراثتی، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟
«در مرحله یا مرحله هایی از آزمایش، به طور حتم»

- (۱) ایوری، که فقط از آنزیم پروتئاز استفاده شد - تمامی پروتئین های عصاره باکتری تجزیه شدند.
 - (۲) گریفیت، که تولید پوشینه توسط باکتری مشاهده شد - تعدادی از باکتری های بدون پوشینه، پوشینه دار شدند.
 - (۳) گریفیت، که مرگ باکتری مشاهده شد - دستگاه ایمنی جانور برای مبارزه با این باکتری ها وارد عمل شد.
 - (۴) ایوری، که از میان ظروف، انتقال صفت فقط در یک ظرف صورت گرفت - اثبات شد دنا ماده وراثتی است.
- ۲- با توجه به تصویر تهیه شده با پرتوی ایکس از مولکول دنا، کدام مورد درست است؟



- (۱) در بخش ۲ عنصری وجود دارد که در سایر مولکول های زیستی یافت نمی شود.
- (۲) در بخش ۲، تعداد بازهای آلی نیتروزن دار پورینی و پیریمیدینی در رشته های دنا، جانداران، به طور حتم برابر است.
- (۳) در بخش ۳ با تشکیل دو پیوند قند-فسفات، پیوندی میان قند دو نوکلئوتید برقرار می شود.
- (۴) بخش ۱ بین جفت بازهای مکمل همواره به صورت اختصاصی تشکیل شده و دو رشته دنا را در مقابل هم نگه می دارد.

۳- با توجه با اطلاعات کتاب درسی، کدام مورد جز مهم ترین عوامل مؤثر در فرایند همانندسازی نیست؟

- (۱) دو رشته نوکلئوتیدی مارپیچ که توسط پله هایی کم انرژی به یکدیگر متصل اند.
 - (۲) نوعی بسپار زیستی که با وجود شرکت در واکنش، در پایان دست نخورده باقی می ماند.
 - (۳) شکل رایج انرژی در یاخته که انرژی لازم برای ساخت نسخه مکمل الگو را فراهم می کند.
 - (۴) نوکلئوتیدهای سه فسفاته یاخته که در لحظه اتصال به رشته در حال ساخت، دو فسفات خود را از دست می دهند.
- ۴- کدام عبارت، در ارتباط با فرایند همانندسازی دنا در یوکاریوت ها، درست است؟

- (۱) در ابتدای همانندسازی دنا باز شدن پیچ و تاب فامینه پیش از باز شدن مارپیچ دنا رخ می دهد.
- (۲) آنزیمی با نقش مهمی در ساخت یک رشته دنا در مقابل رشته الگو، ضمن فعالیت خود پیوندی پرنرژی می شکند.
- (۳) در یک دوراهی همانندسازی، عملکرد دنباسپارازها پس از آغاز فعالیت آنزیم های هلیکاز شروع می شود.
- (۴) در بین دوراهی های همانندسازی ایجاد شده از یک جایگاه آغاز همانندسازی، ابتدا پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته از هم گسیخته می شوند.

۵- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

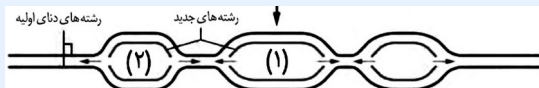
«هر مولکول نوکلئوتیدی که حول محور فرضی پیچیده شده است و در قرار دارد»

- (۱) هسته - به طور حتم دو سر متفاوت دارد
- (۲) هسته - از واحدهای سه بخشی تشکیل شده است
- (۳) سیتوپلاسم - هر پیوند قند-فسفات، جزئی از پیوند فسفودی استر است
- (۴) سیتوپلاسم، به صورت خطی - به طور حتم از یک رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است



۶- در کتاب درسی به رنا و انواع آن اشاره شده است؛ کدام مورد در درباره فقط یکی از انواع آن، درست است؟

- (۱) به جهت انجام فعالیت خود با برخی پروتئین‌ها مجاورت پیدا می‌کنند.
 - (۲) با عبور از ساختاری چند وجهی به ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم وارد می‌شود.
 - (۳) در حمل آمینواسیدها به سمت رناتن‌ها نقش دارد.
 - (۴) موجب تسریع واکنش‌های درون سلولی می‌شود.
- ۷- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟
«در جاندارانی که ژنوم آن‌ها در بخش از یاخته قرار گرفته است،»
- (۱) یک - فام‌تن آن نسبت به دیگر جانداران پیوند فسفودی‌استر بیشتری دارد.
 - (۲) دو - طول رشته پلی نوکلئوتیدی تولیدی توسط هر آنزیم دنباسپاراز براساس شرایط یاخته تغییر می‌کند.
 - (۳) دو - ممکن است دنا ی اصلی همراه با برخی پروتئین‌ها درون سیتوپلاسم مشاهده شود.
 - (۴) یک - همانندسازی دنا ی اصلی پس از اتصال آخرین نوکلئوتید به رشته در حال ساخت ادامه می‌یابد
- ۸- چند مورد، در بخش ۲ بیش‌تر از بخش ۱ است؟



- الف: تعداد نوکلئوتیدهای قرار گرفته در جایگاه فعال آنزیم پلیمرز
ب: مشاهده نوکلئوتید یوراسیل در اطراف آنزیم پلیمرز
ج: فراوانی بیشتر نوکلئوتید دارای باز آلی سیتوزین
د: احتمال اشتباه دنباسپاراز (دناپلیمرز)

- (۱) یک. (۲) دو. (۳) سه. (۴) چهار.

۹- در رابطه به آزمایش‌های مربوط به ماده ژنتیک یاخته کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) گریفیت دریافت دنا می‌تواند به یاخته دیگری منتقل شود.
 - (۲) ایوری به بحث‌ها و پژوهش‌های چندین ساله درباره ماهیت ماده ژنتیک خاتمه داد.
 - (۳) واتسون و کریک بیان داشتند که وجود رابطه مکملی بین بازها در فرایند همانندسازی نقش اساسی دارد.
 - (۴) ویلکینز و فرانکلین با بررسی نقاط تیره موجود در وسط تصویر نتایجی را به دست آوردند.
- ۱۰- چند مورد ریبونوکلیئیک اسید یک یاخته معد انسان را از دئوکسی ریبونوکلیئیک اسید هسته آن متمایز می‌کند؟
الف: دارای دو انتهای متفاوت است.
ب: محدودیتی در تعداد و ترتیب بازهای آلی آن وجود ندارد.
ج: تعداد پیوند فسفودی استر یکی کمتر از تعداد نوکلئوتیدهاست.
د: حداقل یکی از کربن‌های هر قند آن به گروه هیدروکسیل متصل است.

- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

۱۱- با فرض پذیرش هر سه طرح همانندسازی در آزمایش مزلسون و استال، کدام گزینه جمله‌ی زیر به درستی کامل می‌کند؟

«طرح همانندسازی که دنا ی جدید حاصل الگو قرارگیری دنا ی اولیه است؛»

- (۱) تمام - در دقیقه ۴۰ خطوط هم‌قطر با بیشترین فاصله در محلول قرار می‌گیرند.
 - (۲) تمام - در دقیقه ۲۰ خطی که پایین‌تر قرار می‌گیرد، ضخامت بیشتری خواهد داشت.
 - (۳) بخشی از - در دقیقه ۴۰ دناهایی که مسافت بیشتری طی کرده‌اند، وزن مولکولی کمتری دارند.
 - (۴) بخشی از - در دقیقه ۲۰ خطی که در وسط قرار می‌گیرد، نسبت به خطی در مرحله‌ی بعدی پایین‌تر می‌باشد.
- ۱۲- پیکر گروهی از جانداران تنها از یک واحد ساختار و عمل تشکیل شده است. کدام گزینه در ارتباط با فرایند همانندسازی دنا ی اصلی تنها برخی از آن‌ها درست است؟

- (۱) با جفت کردن تمامی نوکلئوتیدهای الگو با نوکلئوتید مناسب، فرایند به پایان می‌رسد.
- (۲) در حین این فرآیند، به صورت مداوم یکی از نوکلئوتیدهای آغازگر فرآیند به سمت دیگر رشته نزدیک می‌شود.
- (۳) این فرایند همواره به صورت دو جهتی مشاهده می‌شود.
- (۴) تعداد جایگاه آغاز همانندسازی بیشتر از تعداد جایگاه پایان آن است.

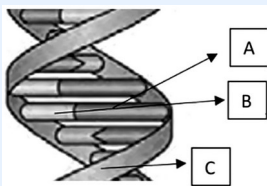


۱۳- در ارتباط با باکتری عامل بیماری سینه پهلوی کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) ظاهری کروی شکل دارد.
- (۲) کپسول در بیماری زایی این باکتری مؤثر است.
- (۳) ساختاری که باکتری را احاطه می‌کند؛ ضمن داشتن ضخامت بیشتر از دیواره، ساختاری منظم و یکنواخت دارد.
- (۴) در این باکتری یاخته‌های زنده می‌توانند با دریافت ماده ژنتیک از محیط خارج، در خصوصیات ظاهری خود تغییراتی ایجاد کنند.

۱۴- مولکولی با باز آلی مشابه با ساختار رایج‌ترین شکل انرژی و قند متفاوت با آن در وسط یک رشته پلی نوکلئوتیدی وجود دارد. در ساختار این مولکول اتمی وجود دارد که تنها به دو کربن موجود در حلقه متصل است. کربن موجود در کدام گزینه نسبت به سایرین به این اتم نزدیک‌تر است؟

- (۱) موجود در حلقه ۶ ضلعی
 - (۲) متصل به گروه هیدروکسیل
 - (۳) متصل به کربن خارج حلقه
 - (۴) موجود در مجاورت فسفات
- ۱۵- در هنگام همانندسازی دنا کدام گزینه ویژگی مشترک همه نوکلئوتیدهای آماده اتصال به نوکلئوتید مکمل را بیان می‌کند؟
- (۱) دو پیوند بین فسفات‌ها دارند.
 - (۲) قند سبک‌تری نسبت به ریبوز دارند.
 - (۳) در تشکیل پیوند فسفودی استر شرکت کرده‌اند.
 - (۴) نوعی حلقه ۶ ضلعی در مجاورت حلقه‌ای ۵ ضلعی مشاهده می‌شود.
- ۱۶- مطابق با شکل زیر کدام مورد نادرست است؟



- (۱) شکست پیوند قند-فسفات موجود در بخش C موجب گسستگی زنجیره می‌شود.
 - (۲) هر واحد عملکردی در بخش C تنها یک پیوند پرانرژی بین فسفات‌ها دارد.
 - (۳) بخش A برخلاف بخش B به‌طور حتم دارای دو حلقه‌ای آلی است.
 - (۴) پیوند بین بخش A و B به صورت کاملاً اختصاصی تشکیل می‌شود.
- ۱۷- چند مورد در ارتباط با واحدهای سه بخشی سازنده نوعی مولکول زیستی به درستی بیان شده است؟
- الف: هر یک از آن‌ها برای فعالیت به اتصال به هم‌نوع خود نیاز دارد.
- ب: هر نوع سه فسفات آن‌ها می‌تواند به عنوان منبع انرژی به مصرف برسد.
- ج: در ساختار هر یک از آن‌ها پیوند بین کربن قند و نیتروژن در نزدیکی توالی قند-فسفات وجود دارد.
- د: همه انواع موجود در ساختار نوکلئیک اسیدهای باکتری، به دو گروه فسفات متصل است.
- (۱) یک. (۲) دو. (۳) سه. (۴) چهار.

۱۸- با فرض پذیرش هر سه طرح همانندسازی، کدام گزینه در ارتباط با مولکول نهایی حاصل همانندسازی در دور اول عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«وجه در طرحی از همانندسازی که یک یاخته حاصل تقسیم هر دو رشته‌ی دناى اولیه را به صورت دست نخورده دریافت می‌کند با طرحی که هر یاخته حاصل از تقسیم قطعاتی از هر دو رشته‌ی دناى اولیه را دریافت می‌کند مشاهده می‌گردد است.»

- (۱) تمایز - تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید جدید
- (۲) تشابه - شکستن پیوند فسفودی استر بین دو نوکلئوتید جدید
- (۳) تشابه - تشکیل پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید قدیم و جدید
- (۴) تمایز - تشکیل پیوند فسفودی استر بین دو نوکلئوتید قدیم و جدید



- ۱۹- کدام گزینه در رابطه با طرح‌های همانندسازی مطرح شده در کتاب درسی، نادرست است؟
- (۱) در همه طرح‌ها دناى حاصل از همانندسازی از نظر ترتیب بازهای آلى كاملا مشابه دناى اولیه است.
 - (۲) در طرحى كه عمل نوكلئازى در دناى اولیه مشاهده مى‌شود، پیوند فسفودی استر غالبا بین نوكلئوتیدهای دو نسل متفاوت است.
 - (۳) هر طرحى كه طبق مشاهدات چارگاف تایید مى‌شود، اطلاعات را بدون هیچ كم و كاستى به مولكول‌های حاصل انتقال مى‌دهد.
 - (۴) در هر طرحى كه اشتباهات دنباسپاراز مى‌تواند در هردو دناى حاصل مشاهده شود، دو دناى حاصل مى‌توانند چگالى يكسانى داشته باشد.
- ۲۰- در ارتباط با بخشى از نوكلئوتید كه ترتیب و تعداد آن اطلاعات وراثتى را تشكيل مى‌دهد؛ کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
- (۱) در ساختار ستون‌های ساختار نردبان مارپیچ مشاهده مى‌شود.
 - (۲) انواع آن تنها در تعداد اتم اكسیژن باهم تفاوت دارند.
 - (۳) تشكيل پیوند بین آن‌ها به صورت اختصاصى است.
 - (۴) تعداد آن يكى از عوامل تنوع نوكلئوتیدهاست.
- ۲۱- چند مورد از عبارت‌های زیر به ادرستی بیان شده اند؟
- (۱) پایداری بوم‌سازگان باید به گونه‌ای باشد كه با تغییر اقلیم، هیچ تغییری در مقدار تولیدكنندگی آن روی ندهد.
 - (۲) اگر اجزای يك سامانه را كنار هم قرار دهیم، قطعا به تدریج نمای بزرگ، كلى و معنى دار پیدا مى‌كند.
 - (۳) در پزشکی به جای بررسی وضعیت بیمار اطلاعات ژنى آن را بررسی مى‌كنیم.
 - (۴) سوخت‌های زیستى برخلاف فسیلى از فعالیت جانداران بدست مى‌آیند.
- ۲۲- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تكمیل مى‌كند؟
- «در سطوح سازمان‌یابی حیات سطحى كه برای اولین بار در آن مشاهده مى‌شود؛»
- (۱) عوامل غیرزنده - هیچ دو جاندارى از آن نمى‌توانند جاندارانى شبیه خود و با قابلیت تولیدمثل تولید كنند.
 - (۲) تنوع گونه - كل سطح چیزى بیش از مجموع جمعیت‌های تشكيل‌دهنده آن است.
 - (۳) نقش بیش از يك دستگاه - فردى از يكى از جمعیت‌های جانداران است.
 - (۴) اجتماع‌های گوناگون - دریاچه ارومیه نمونه‌ای آسیب دیده از آن مى‌باشد.
- ۲۳- توجه به مطالب كتاب درسى، چند مورد عبارت زیر را به درستی كامل مى‌كند؟
- «در هر روش عبور مواد از عرض غشای یاخته كه»
- الف: بعضی از یاخته‌ها ذرات بزرگ را از طریق آن جابه‌جا مى‌كنند، با تشكيل ریزکیسه همراه است.
- ب: مواد در خلاف جهت شیب غلظت از غشا عبور مى‌كنند، برخی پروتئین‌های حاضر در غشا تغییر وضعیت مى‌دهند.
- ج: یاخته انرژی مصرف نمى‌كند، هرچه اختلاف غلظت دو سوى غشا بیشتر باشد؛ همواره سرعت عبور مواد بیشتر خواهد بود.
- د: از طریق تغییر شكل پروتئین‌های سراسرى غشا انجام مى‌شوند، برای جابه‌جایی مواد از عرض غشای یاخته به انرژی نیاز دارد.
- (۱) يك (۲) دو (۳) سه (۴) چهار
- ۲۴- در گروهی از انواع بافت‌های پوششی یاخته‌های متصل به غشای پایه، ظاهری مكعبی شكل دارند. کدام گزینه در ارتباط با فقط برخی از آن‌ها درست است؟
- (۱) تنها سطح حفره‌ها یا مجاری درون بدن را مى‌پوشانند.
 - (۲) پایین‌ترین لایه در بافت، یاخته‌های بیشتر و كوچك‌تری دارد.
 - (۳) رشته‌های پروتئینی در اتصال یاخته‌های این بافت به يكدیگر نقش دارند.
 - (۴) فضای بین‌یاخته‌ای اندكى داشته و یاخته‌های آن بسیار به يكدیگر نزدیک‌اند.



۲۵- بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته‌ای از دو بخش سر آبدوست و دم آبگریز تشکیل شده است. کدام گزینه بخش دم را در غشای یک یاخته جانوری از بخش سر متمایز می‌کند؟ (دم در مرکز غشا و سر در اطراف آن قرار می‌گیرد.)

- (۱) در لایه خارجی غشا نسبت به لایه داخلی ساختار متفاوتی دارند.
 - (۲) با بخش‌هایی از یک پروتئین سطحی مؤثر در انتقال مواد تماس دارند.
 - (۳) در سطحی که کلسترول بیشتر است، در تماس با کربوهیدرات قرار می‌گیرد.
 - (۴) در بخش‌هایی، کلسترول فاصله بین این بخش در دو فسفولیپید متوالی را پر می‌کند.
- ۲۶- درباره جانوری که جمعیت آن مهاجرتی شگفت انگیز را به نمایش می‌گذارد؛ کدام عبارت درست است؟
- (۱) زیست‌شناسان در نخستین پژوهش‌های خود، راز جهت‌یابی این جانور را آشکار کردند.
 - (۲) پرواز پروانه مونا رک به سمت مقصد منحصرأ هنگام روز صورت می‌گیرد.
 - (۳) این پرنده دارای بال‌هایی مشکی با خطوط نارنجی رنگ است.
 - (۴) هر سال دوبار مهاجرت را پشت سر می‌گذارد.
- ۲۷- با توجه به مطالب در خصوص اندامک‌های یاخته، کدام گزینه نادرست است؟
- (۱) هر اندامکی که کیسه‌ای شکل است، حاوی آنزیم‌هایی درون خود است.
 - (۲) هر اندامکی که در تولید غشا نقش دارد، در سراسر سیتوپلاسم گسترش یافته است.
 - (۳) هر اندامکی که دارای آنزیم‌های تجزیه کننده مواد است، قابلیت حرکت در یاخته را دارد.
 - (۴) هر اندامکی که ممکن است در مجاورت غشا قرار داشته باشد، در تأمین انرژی یاخته دارای نقش است.

۲۸- کدام گزینه در ارتباط با هر نوع مولکول زیستی که در تعداد، تکرار و ترکیب قرارگیری واحدهای سازنده خود متنوع می‌باشد؛ درست است؟

- (۱) اختلافات فردی که بین افراد یک گونه وجود دارد را ایجاد می‌کنند.
- (۲) آنزیم لازم برای گوارش آن‌ها ابتدا به صورت غیرفعال ترشح می‌شود.
- (۳) تنها در تعدادی از مولکول‌های گروه خود فسفر دارند.
- (۴) در نوعی اندامک یاخته تولید می‌شوند که در شبکه‌ای از کیسه‌ها و لوله‌هاست.

۲۹- چند مورد از موارد زیر، بافت پیوندی سست را از بافت پیوندی متراکم متمایز می‌کند؟

- الف: مشاهده یاخته‌های دوکی شکل
ب: رشته‌های کلاژن کمتر درون ماده زمینه‌ای
ج: حضور یاخته‌های انگشتی شکل
د: دارای گلیکوپروتئین‌های بیشتر

- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار
- ۳۰- کدام گزینه در ارتباط با مهندسی ژنتیک درست است؟

- (۱) هرگونه تغییر در محتوای وراثتی جانداران را در بر می‌گیرد.
 - (۲) موجب ایجاد صفاتی می‌شود که در گذشته در جاندار نبوده است.
 - (۳) در آن، فرآورده پروتئینی زن از جاندار به جاندار دیگر منتقل می‌شود.
 - (۴) به تازگی زیست‌شناسی با استفاده از آن توانستند تغییراتی در جانداران ایجاد کنند.
- ۳۱- بخشی از دستگاه گوارش آنزیم‌های لازم برای گوارش انواعی از مواد را می‌سازد. ترشحات این بخش برای رسیدن به اندام هدف، ممکن است ابتدا با ترشحات اندام‌های دیگری یکی شوند. کدام مورد، در ارتباط با همه این اندام‌ها درست است؟

- (۱) اندام‌هایی کیسه‌ای شکل هستند.
- (۲) بخش عمده آن‌ها در سمت راست بدن قرار دارد.
- (۳) خون آن‌ها در نهایت توسط سیاهرگ‌هایی به دهلیز راست می‌ریزد.
- (۴) با افزایش ترشحات آن‌ها، ترشح نوعی پیک شیمیایی از لوله گوارش نیز افزایش می‌یابد.



۳۲-

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

«در مرحله دستگاه گوارش ممکن است»

- (۱) خاموشی نسبی - بخشی در دستگاه عصبی، منجر به ترشح بزاق شود.
- (۲) خاموشی نسبی - مخاط معده بر روی لایه ماهیچه ای خود چین خورده باشد.
- (۳) فعالیت شدید - تحت تأثیر نوعی دستگاه تنظیمی، شیرد لوزالمعده شروع به ترشح کند.
- (۴) فعالیت شدید - پس از عبور غذا از حلق، مرکز بلع، ساختاری در نزدیکی خود را مهار کند.

۳۳-

در صورت ابتلای مردی جوان به بیماری سلیاک، رخ دادن کدام مورد غیرممکن است؟

- (۱) در پی کاهش برخی پروتئین های نوعی بافت پیوندی، بخش هایی از بدن متورم شوند.
- (۲) تبدیل فیبرینوژن به فیبرین در روند انعقاد خون به درستی صورت نگیرد.
- (۳) نسبت حجم گویچه های قرمز به حجم خون دستخوش تغییر شود.
- (۴) جذب همه مواد مغذی مورد نیاز بدن دچار اختلال شود.

۳۴-

مطابق با مطالب کتاب درسی، اندام هایی در لوله گوارش انسان وجود دارند که می توانند مواد را به محیط داخلی بدن وارد کنند. چند مورد از ویژگی ها، فقط درباره بعضی از آنها، درست است؟

- الف: فعالیت نوعی آنزیم گوارشی درون فضای داخلی آن
- ب: مجاورت با پرد اتصال دهند اندام های درون شکم
- ج: داشتن نوعی بافت با ماده زمینه ای چسبنده
- د: سازمان یافتن در چهار لایه

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۳۵-

در ارتباط با مجرای پایین ترین غده بزاقی بزرگ، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) از بخش داخلی و بالای غده خارج می شود.
- (۲) از سطح خارجی کوچک ترین غده عبور می کند.
- (۳) به مخاط دهان فشار آورده و آن را برجسته می سازد.
- (۴) نسبت به مجاری سایر غدد بزرگ، به ناحیه جلوتری از حفره دهانی تخلیه می شود.

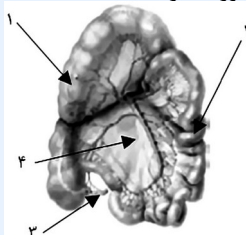
۳۶-

کدام مورد، ویژگی بزرگ ترین یاخته های غده معده را به درستی بیان می کند؟

- (۱) ممکن نیست در تماس با دو نوع یاخته های استوانه ای غیر یکسان قرار گیرد.
- (۲) ممکن است در محل منشعب شدن غدد معده مشاهده شود.
- (۳) در نیمه فوقانی غدد فراوان تر از نیمه تحتانی آن است.
- (۴) راکیزه های فراوانی در امتداد یکدیگر دارد.

۳۷-

شکل زیر بخشی از پرد صفاق مربوط به روده ها را نشان می دهد. با توجه به بخش های مورد نظر، کدام مورد نادرست است؟



- (۱) یاخته های پوششی بخش ۲ آب و یون های شیرهای باقی مانده را جذب می کند.
- (۲) خون بخش ۳ و بخشی از رود باریک به سیاهرگ واحدی می ریزد.
- (۳) در طول بخش ۱، می توان نوعی نوار عضلانی باریک مشاهده کرد.
- (۴) بخش ۴ فقط با بعضی از اندام های لوله گوارش اتصال دارد.



۳۸- در طی انعکاس بلع ابتدا کدام اتفاق قبل از سایرین رخ می‌دهد؟

- (۱) چسبیده زبان به سقف حفره دهانی
- (۲) ایجاد حرکات کرمی توسط شبکه یاخته‌های عصبی
- (۳) پایین آمدن زبان کوچک برای بستن بینی
- (۴) رانده شدن غذا به مری

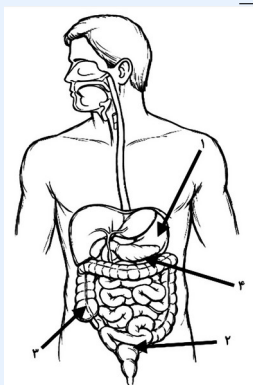
۳۹- کدام عبارت در ارتباط با هر یک از یاخته‌های دارای زائده غشایی در لوله گوارش، درست است؟

- (۱) از یاخته‌های اطراف خود فراوانی بیشتری دارند.
- (۲) می‌توانند آنزیم‌های تجزیه کننده مواد تولید کنند.
- (۳) سطح رأسی آن‌ها نسبت به سطح قاعده‌ای گسترده‌تر است.
- (۴) مرکز کنترل شکل و کار یاخته در آن‌ها به شکل کروی است.

۴۰- در لوله گوارش، حرکات منظمی دیده می‌شود. کدام ویژگی حرکتی را که تداوم آن باعث نقش مخلوط کنندگی می‌شود را از دیگری متمایز می‌سازد؟

- (۱) در جلو راندن مواد غذایی نقش دارد.
- (۲) حرکات به تارهای ماهیچه‌ای جلوتر منتقل می‌شود.
- (۳) محتویات لوله را به قطعات جدا از هم تقسیم می‌کند.
- (۴) انقباض ماهیچه‌های طولی و حلقوی در انجام آن تأثیر گذارند.

۴۱- شکل زیر لوله گوارش و اندام‌های مرتبط با آن را نشان می‌دهد. با توجه به بخش‌های مورد نظر، کدام مورد نامناسب است؟



- (۱) بخش ۳ با انجام حرکات آهسته، به جامد شدن مدفوع کمک می‌کند.
- (۲) بخش ۲ در انتهای خود هر دو نوع ماهیچه صاف و اسکلتی را دارد.
- (۳) بخش ۴ با ترشح نوعی شیر، مؤثرترین نقش را در تجزیه چربی‌ها دارد.
- (۴) بخش ۱ با ترشح نوعی آنزیم، پروتئین‌ها را به واحدهای سازنده آن‌ها تجزیه می‌کند.

۴۲- هنگامی که محتویات معده به بنداره بسته برخورد می‌کند، کدام گزینه رخ می‌دهد؟

- (۱) در این هنگام حرکات کرمی علاوه بر پیش‌برندگی، نقش مخلوط کنندگی نیز دارند.
- (۲) لایه ماهیچه‌ای آن در بخشی که قطورتر از نواحی دیگر است، انقباضات شدیدی دارد.
- (۳) با باز شدن پیلور، ورود ناگهانی کیموس به روده باریک موجب گشاد شدن دیواره آن می‌شود.
- (۴) چین‌خوردگی‌های سطح داخلی معده از بین می‌رود.

۴۳- مواد مغذی برای رسیدن به یاخته‌های بدن، باید از غشای نوعی یاخته عبور کنند. چند مورد، بیانگر ویژگی مشترک این یاخته‌ها است؟

- الف: متخلخل بودن پوشش دو لایه هسته قاعده‌ای
- ب: داشتن سطح قاعده‌ای گسترده‌تر از سطح رأسی
- ج: توانایی ایجاد فرورفتگی و برآمدگی در غشای خود
- د: سازمان یافتن روی شبکه‌ای از رشته‌های گلیکوپروتئینی

۴ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)



۴۴- کدام عبارت در ارتباط با کم تعدادترین یاخته‌های غدهٔ رودۀ باریک انسان، درست است؟

(۱) ممکن است در مجاورت یاخته‌های هم‌نوع خود قرار گیرند.

(۲) در نزدیکی مایعی حاوی گویچه‌های سفید قرار دارند.

(۳) وظیفهٔ ترشح آنزیم‌های گوارشی را برعهده دارند.

(۴) هستهٔ گرد آن‌ها در مرکز یاخته قرار دارد.

۴۵- خون خارج شده از نوعی اندام لنفی قبل از ورود به سیاهرگ باب کبدی، در محلی با خون خارج شده از قوس داخلی معده، به سیاهرگ واحدی می‌ریزد. کدام مورد ارتباط با این محل، درست است؟

(۱) در فاصله‌ای بسیار دور از بندارۀ پیلور قرار دارد.

(۲) بالاتر از محل دوشاخه شدن آئورت قرار دارد.

(۳) در سطح عقب‌تری از معده قرار گرفته است.

(۴) پایین‌تر از لوزالمعده (پانکراس) قرار دارد.